Note Lab3 - APT

Tuan Dung Nguyen

September 28, 2026

Contents

1 File trên Linux **2**

2 System call - lện gọi hệ thống **2**

3 Thông tin File **2**

4 Các system call cơ bản với file **2**

5 Thư viện chuẩn C **3**

1 File trên Linux

Có 3 phân loại file trong linux: Regular file, directory, special file (thường đi theo OS).

Trong Linux, nó coi tất cả mọi thứ là 1 tệp. Ví dụ một chương trình đang chạy tương đương với 1 tệp thực thi.

Mỗi tệp trong Linux không chỉ chứa dữ liệu mà còn lưu trữ nhiều thuộc tính mô tả được lưu trữ trong inode. Thông tin thuộc tính tệp từ inode đượ lấy thông qua việc sử dụng cấu trúc struct stat.

2 System call - lện gọi hệ thống

System call là giao diện chính giữa ứng dụng của người dùng và nhân Linux. System call cho phép chương trình yêu cầu dịch vụ từ OS: Xử lý file (open(), close(), read(), write(), fstat(), lstat()); Quản lý tiến trình(fork(), execve(), wait()); Giao tiếp mạng (socket(), bind()), connect(), recv(), send()).

System call thực hiện các thao tác cấp thấp và tường có giao diện đơn giản nhưng khó sử dụng hơn so với thư viện chuẩn C. Nhìn từ cấu trúc 4 lớp của Linux, lớp system call nằm ở lớp thứ 3, nằm giữa Kernel và User App&Utilities (hoặc Library function).

3 Thông tin File

Lệnh systemcall: stat()
Cú pháp

```
int stat(const char* pathname, struct stat* statbuf);
```

System call: lstat()
Cú pháp:

```
int lstat(const char* pathname, struct stat* statbuf);
```

System call: fstat() - Dùng khi file đã được mở
fstat() hoạt động trên một file descriptor thay vì 1 pathname.

4 Các system call cơ bản với file

Các lệnh system call cơ bản: open(), read(), write(), close().

Cú pháp open():

```
int open(const char* pathname, flags, )
```

lseek():

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- fd: File descriptor.
- offset: Số byte cần dịch chuyển. Có thể là số dương (tiến lên) hoặc âm (lùi lại).
- whence: Điểm mốc từ đó offset được tính toán.

5 Thư viện chuẩn C

Các C-stdLib được xây dựng dựa trên các system call cung cấ giao diện dễ sử dụng hơn và thương bổ sung các tính năng tiện lợi, phổ biến nhất là GNU C library (glibc)).

Các hàm thư viện giúp programmer trừu tượng hóa nhiều chi tiết phức tạp khi sử dụng trực tiếp system call.

E.g: fopen(), fread(), scanf(), printf().